Ch1. AWS 인프라 구축

VPC 가 왜 필요한가

AWS 에 서버를 만들면 전 세계 수백만 명이 같은 AWS 인프라를 공유하고 있다.

만약 네트워크가 분리되어 있지 않다면
다른 사용자가 내 데이터베이스에 접근할 가능성이 존재한다.

따라서 AWS 에서는 **VPC (Virtual Private Cloud)** 를 통해

> AWS 내부에 **나만의 전용 네트워크를 만들어 다른 사용자와 완전히 격리된 환경을 제공**한다.

서브넷을 2 개씩 만드는 이유

`ap-northeast-2a` 와 `ap-northeast-2c` 두 개의 AZ 에 서브넷을 배치한다.

이렇게 하면

- 하나의 데이터센터에 장애가 발생하더라도
- 다른 데이터센터에서 서비스가 계속 동작한다.

즉

고가용성 (High Availability) 을 확보할 수 있다.

퍼블릭 서브넷 vs 프라이빗 서브넷 차이

구분	퍼블릭 서브넷	프라이빗 서브넷
인터넷에서 접근	가능 (IGW 경유)	불가능
인터넷으로 나가기	가능 (IGW 경유)	가능 (NAT GW 경유)
배치 리소스	EC2, NAT Gateway, ALB	RDS, ElastiCache
라우트 테이블	0.0.0.0/0 → IGW	0.0.0.0/0 → NAT GW

중요한 보안 규칙

- **데이터베이스 (RDS)** 는 반드시 **프라이빗 서브넷에 배치**

→ 인터넷에서 직접 DB 접근을 차단

이것이 **네트워크 보안의 첫 번째 방어선**

NAT Gateway 역할

NAT Gateway 는

> 프라이빗 서브넷의 트래픽을 받아 **인터넷으로 전달하는 역할**

하지만 NAT Gateway 가 인터넷에 접근하려면

- 반드시 **퍼블릭 서브넷에 생성되어야 한다**

또한

프라이빗 리소스 (RDS 등) 는

- **인터넷으로 나가는 것만 허용**

- **외부에서 직접 접근은 불가능**

Node.js 20 LTS 설치 이유

ShopEasy API 서버는 **Node.js 기반**으로 작성되어 있다.

따라서 서버 환경에서도 동일한 런타임을 사용하기 위해

Node.js 20 LTS 버전을 설치한다.

VPC 생성 과정

VPC 생성 항목

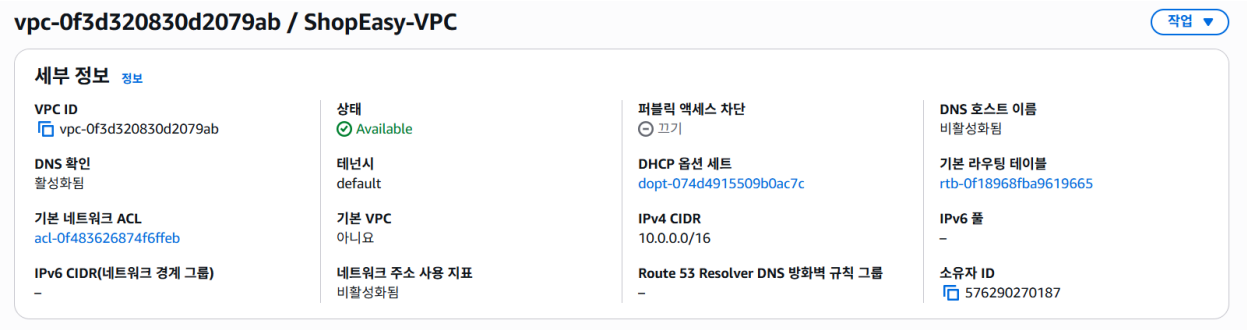

Figure 1: VPC 생성

퍼블릭 / 프라이빗 서브넷 2 개씩 생성 (Multi-AZ)

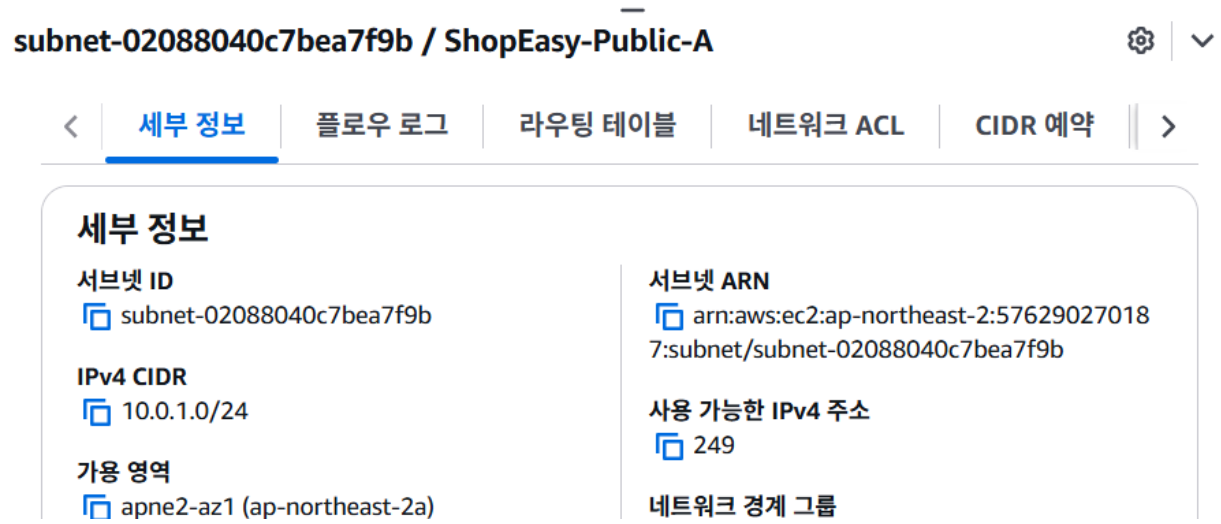

Figure 2: Subnet 설정

Figure 3: Subnet 설정

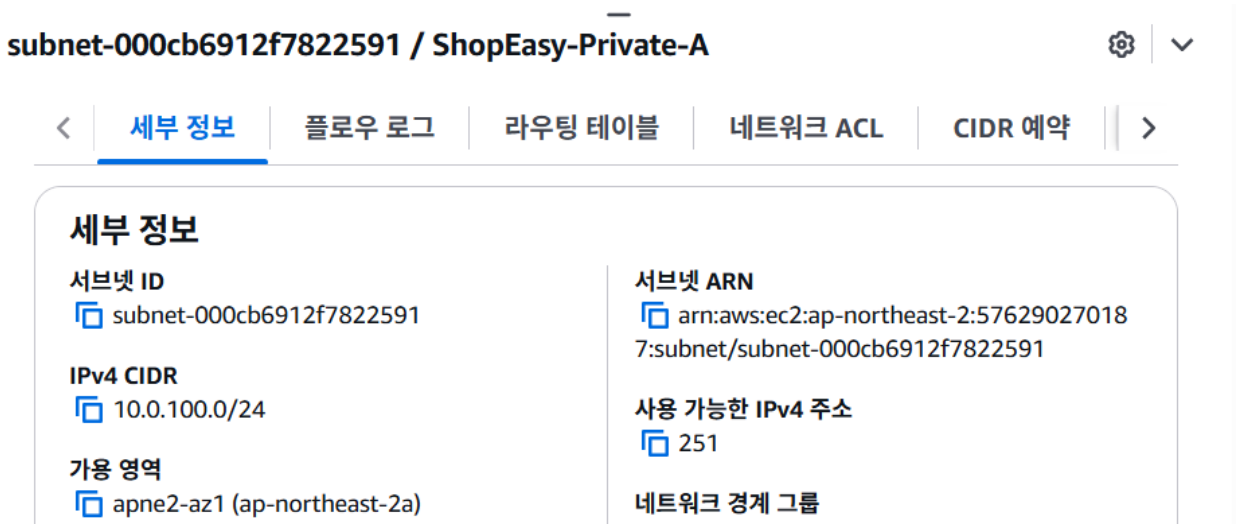

Figure 4: Subnet 설정

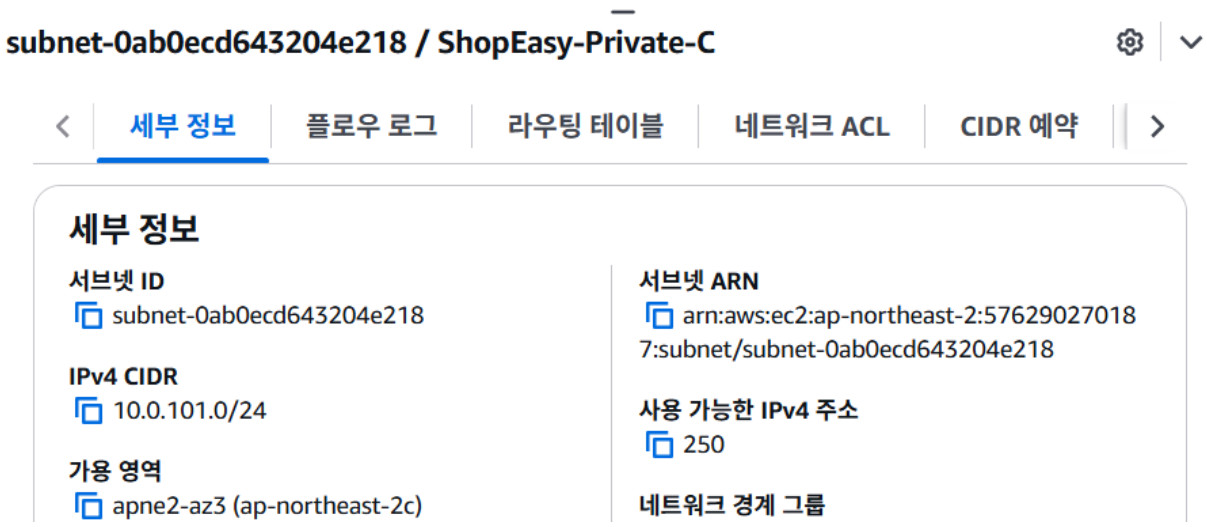

Figure 5: Subnet 설정

퍼블릭 서브넷 자동 IP 할당

퍼블릭 서브넷에 생성되는 EC2 인스턴스는
자동으로 **Public IP** 를 할당받도록 설정한다.

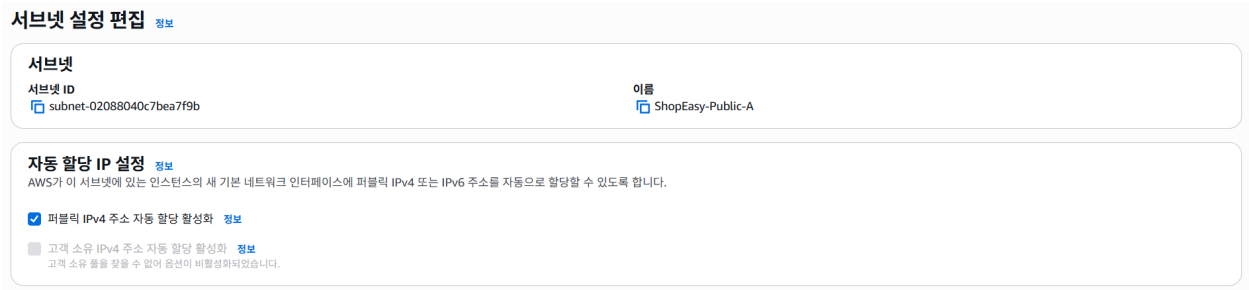

Figure 6: Public IP

Internet Gateway 생성 및 VPC 연결

VPC 에서 인터넷 접근을 허용하기 위해
Internet Gateway(IGW) 를 생성하고 VPC 에 연결한다.

NAT Gateway 생성

프라이빗 서브넷에서 인터넷으로 나가기 위해
NAT Gateway 를 생성한다.

NAT Gateway 는 **반드시 퍼블릭 서브넷에 생성해야 한다.**

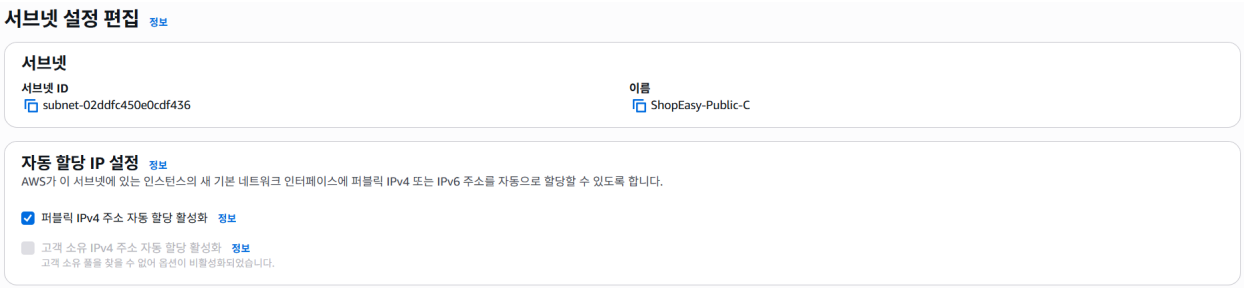

Figure 7: Public IP

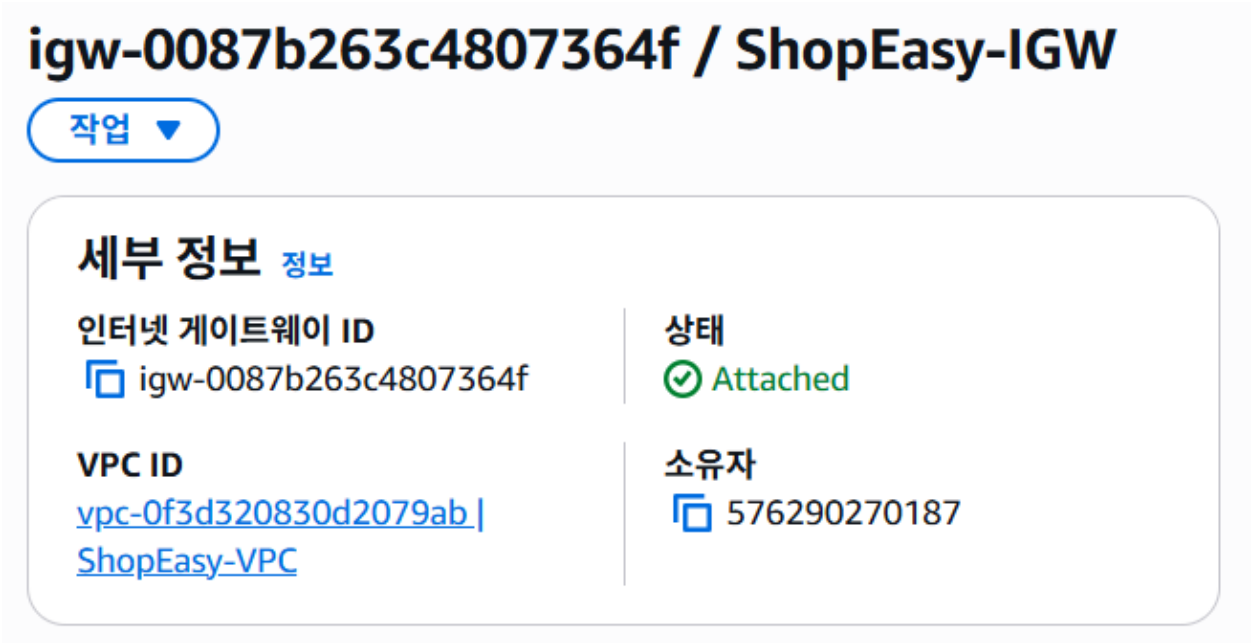

Figure 8: IGW 생성

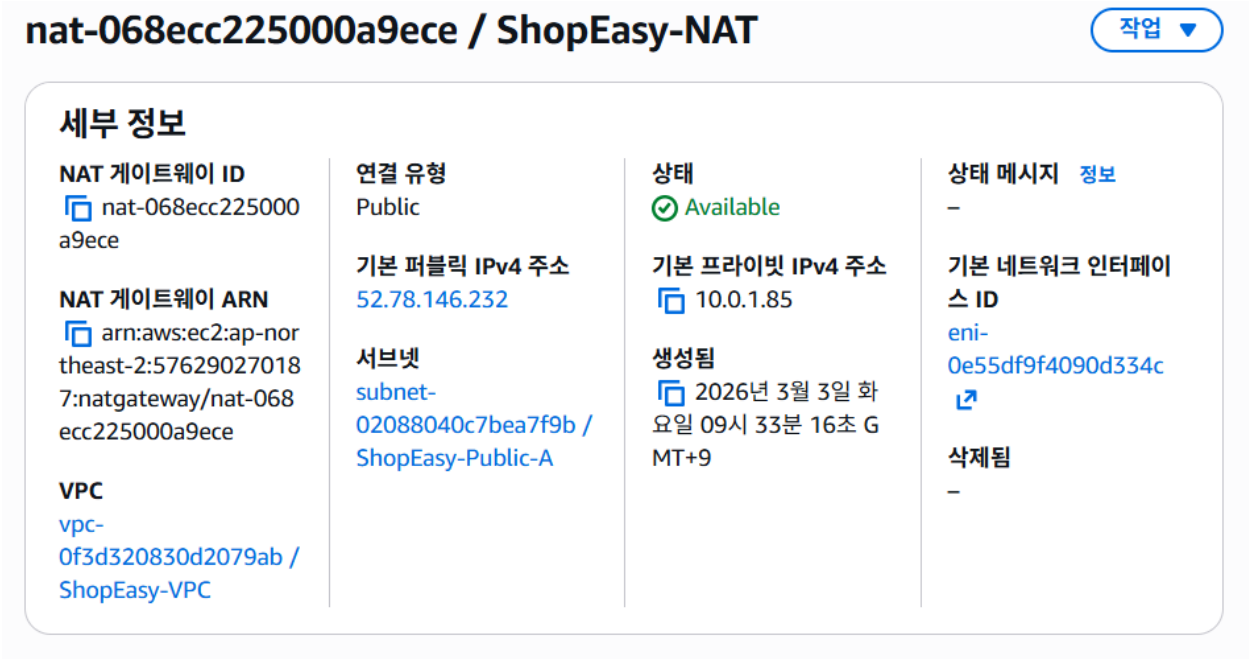

Figure 9: NAT Gateway

퍼블릭 라우트 테이블 설정

퍼블릭 서브넷의 라우트 테이블

프라이빗 라우트 테이블 설정

프라이빗 서브넷의 라우트 테이블

보안 그룹 생성

ShopEasy VPC 에 보안 그룹을 생성하고
필요한 인바운드 / 아웃바운드 규칙을 설정한다.

키 페어 생성

EC2 SSH 접속을 위해 **Key Pair** 를 생성한다.

- `.pem` 파일을 안전하게 보관해야 한다.

EC2 인스턴스 생성 결과

인스턴스 생성 후 확인 가능한 정보

- Instance ID
- Public IP
- Instance Type

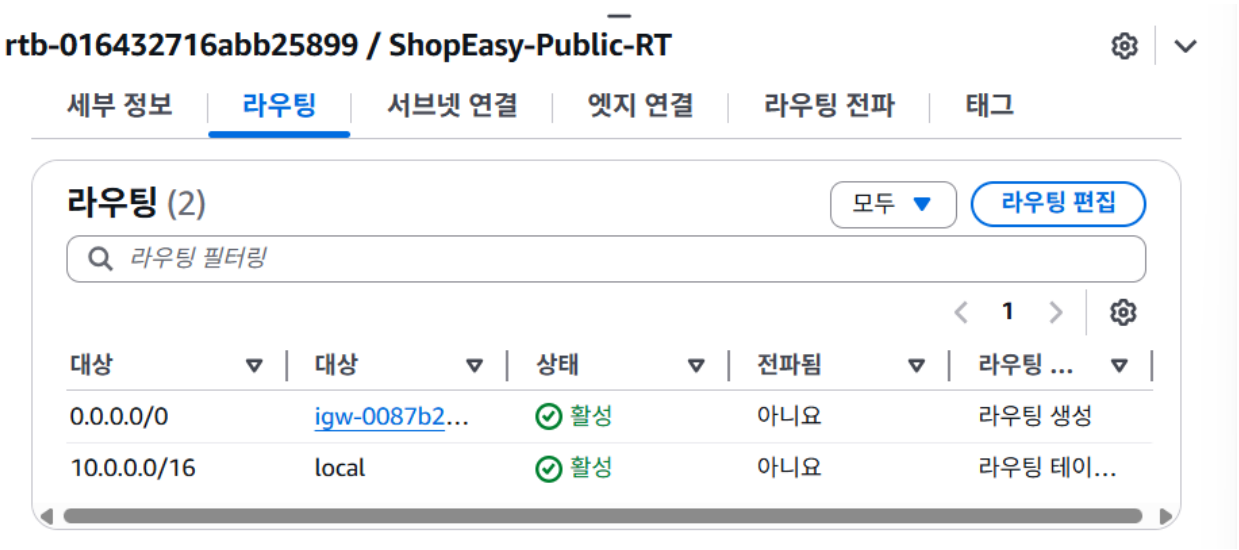

Figure 10: Public Route

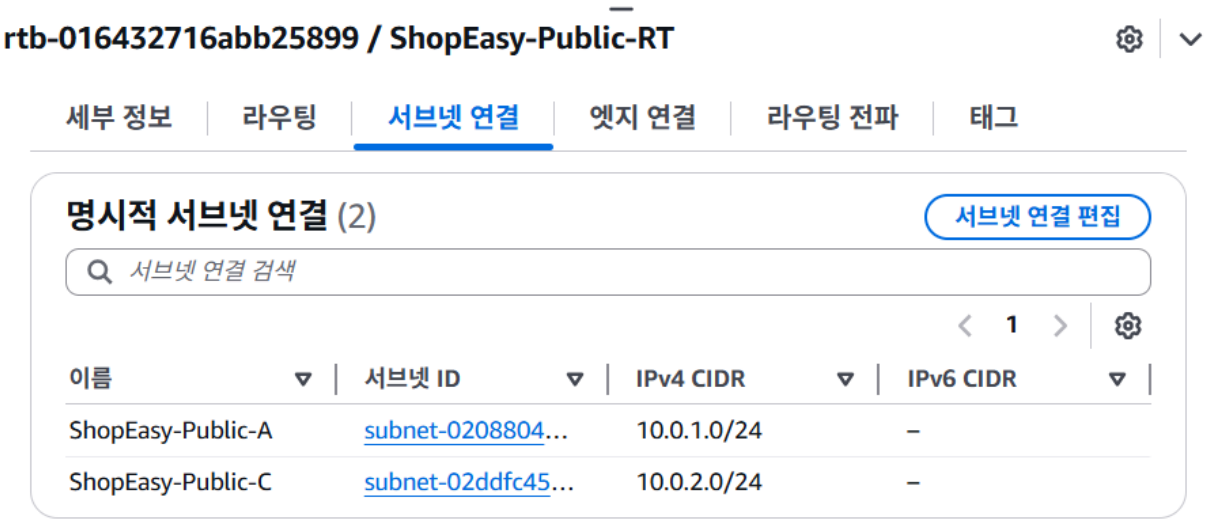

Figure 11: Public Route

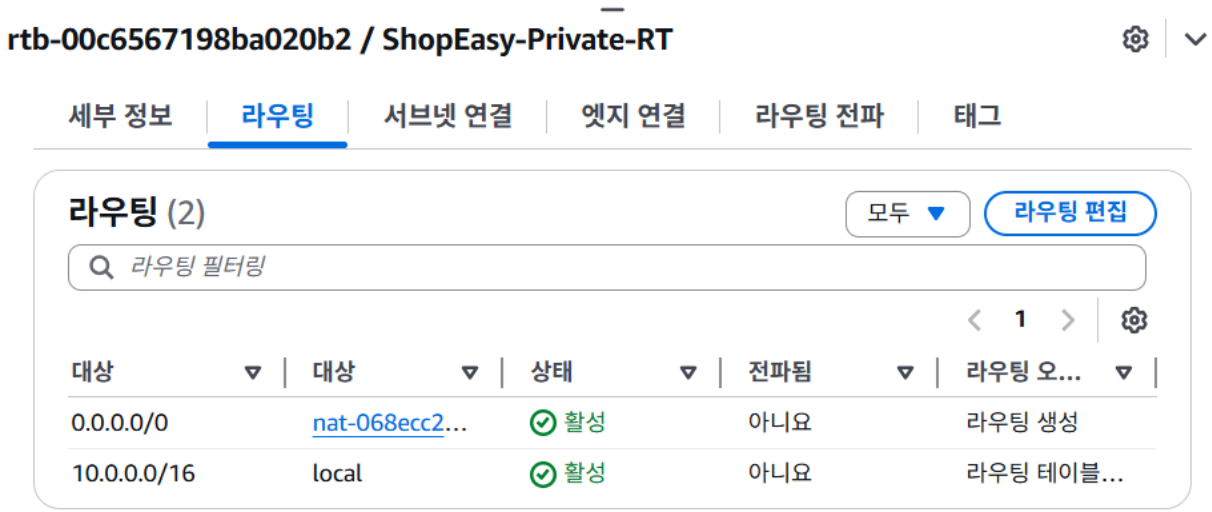

Figure 12: Private Route

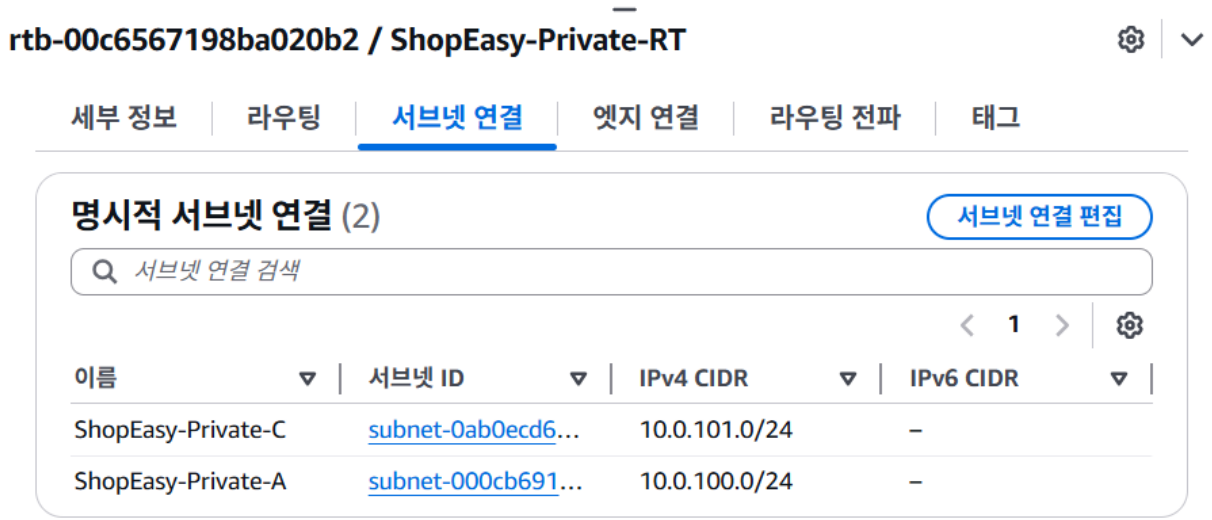

Figure 13: Private Route

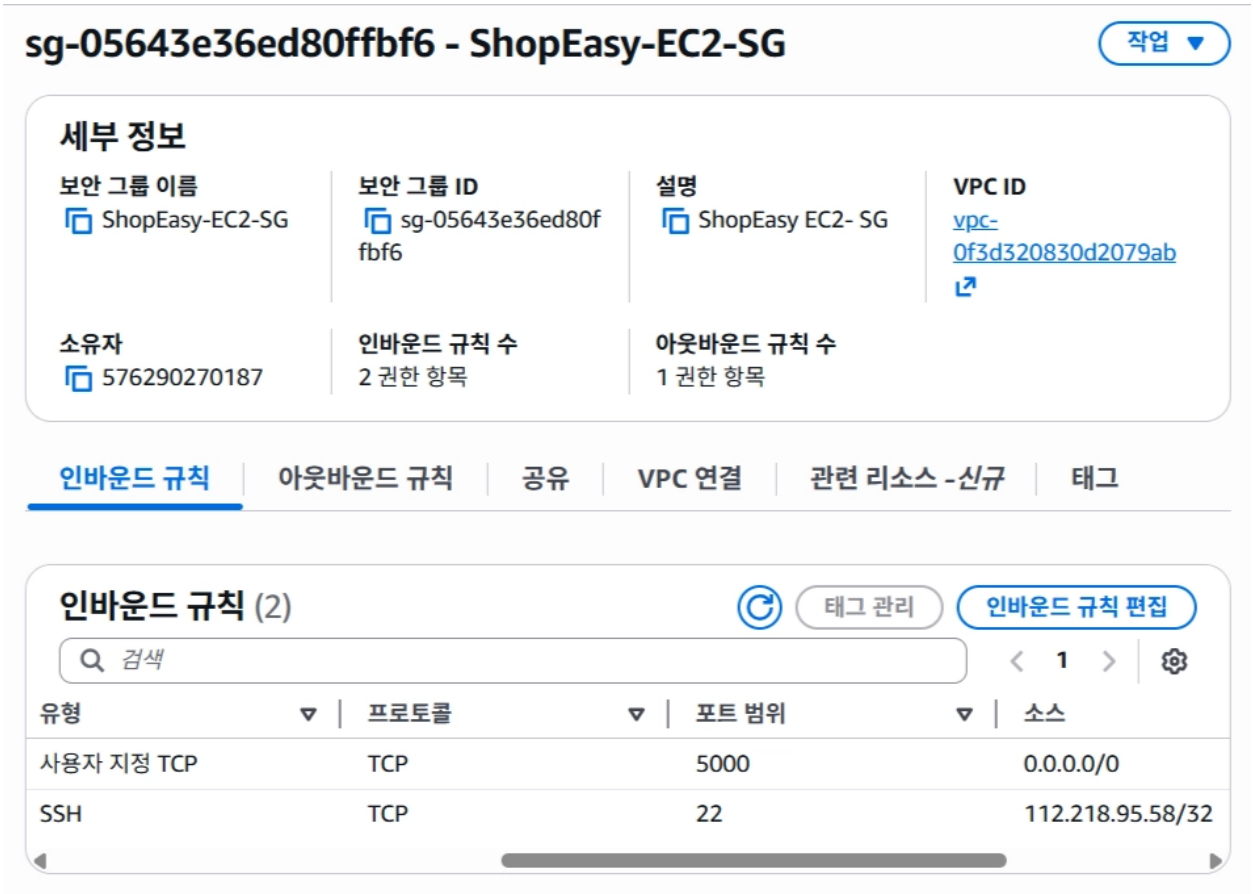

Figure 14: Security Group

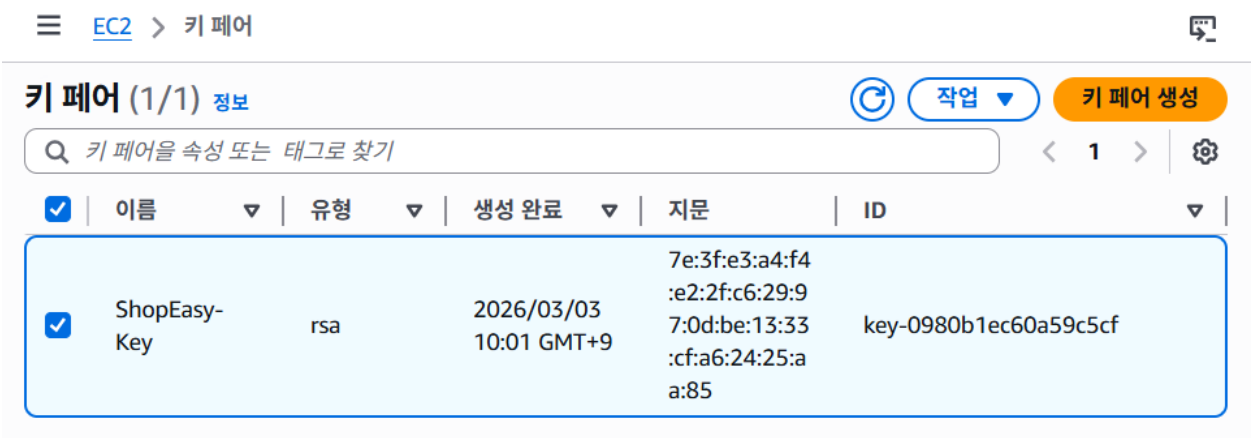

Figure 15: Key Pair

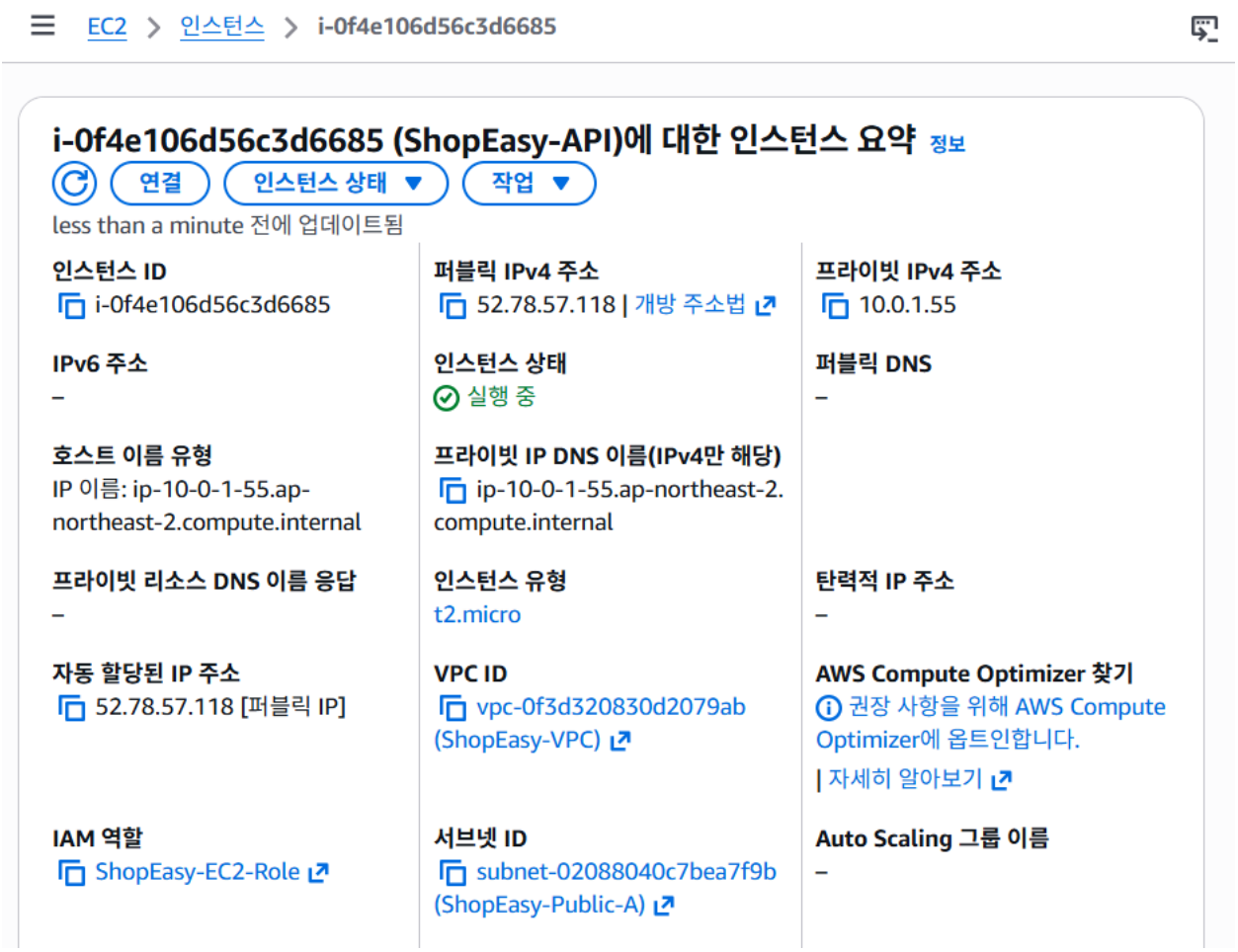

Figure 16: Instance

SSH 접속 및 Node.js 확인

EC2 서버에 SSH 접속 후
Node.js 버전을 확인한다.

“‘bash node -v